



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Dipartimento di Informatica
Corso di Laurea Magistrale in Informatica

TESI DI LAUREA MAGISTRALE

Intelligenza multimodale affidabile per sistemi cyber-fisici

Architettura, metodologia e valutazione riproducibile

CANDIDATO

Student Name / Nome Studente

MATRICOLA

0123456789

RELATORE

**Prof. Supervisor Name / Nome
Relatore**

CORRELATORE

**Dr. Co-supervisor Name / Nome
Correlatore**

Anno Accademico **2025-2026**



ISISLab

Intelligent Systems and Information Security Laboratory

Questa tesi è stata sviluppata nell'ambiente di ricerca di ISISLab. L'identità visiva del documento riprende la palette blu del laboratorio e combina un sistema editoriale moderno con richiami trasparenti al logo. Sostituire questo paragrafo con la descrizione ufficiale del gruppo, del progetto o della collaborazione.

Laboratorio ISISLab

Sito web <https://www.isislab.it>

Parole chiave apprendimento multimodale; IA affidabile; sistemi cyber-fisici; riproducibilità

Sommario

Questa tesi di laurea magistrale studia modelli di intelligenza multimodale consapevoli dell'affidabilità per sistemi cyber-fisici. La demo combina una struttura orientata alla ricerca, domande esplicite, una metodologia riproducibile, una valutazione quantitativa e una discussione della validità. Il sistema visivo utilizza la palette ISISLab, accenti oro UniSA controllati, trattamenti trasparenti del logo e componenti editoriali pensati per la scrittura tecnica estesa. Sostituire il testo con una sintesi strutturata di motivazione, lacuna scientifica, metodo, risultati principali, contributo originale e implicazioni.

Parole chiave: apprendimento multimodale; IA affidabile; sistemi cyber-fisici; riproducibilità

Dichiarazione

Dichiaro che il presente elaborato è frutto del mio lavoro originale e che tutte le fonti, i dati, il software e i contributi esterni sono stati correttamente riconosciuti. Adattare questa dichiarazione ai requisiti ufficiali dell'Università degli Studi di Salerno e al regolamento del corso di laurea magistrale.

Luogo e data: _____ Firma: _____

Ringraziamenti

Utilizzare questa pagina facoltativa per ringraziare la supervisione scientifica, i colleghi di laboratorio, i collaboratori, gli enti finanziatori, i fornitori dei dataset e le persone che hanno offerto supporto personale. Rimuovere la pagina quando non è richiesta.

Indice

Elenco delle figure

Elenco delle tabelle

1

Introduzione

1.1 Contesto di ricerca

I sistemi cyber-fisici combinano acquisizione, calcolo, comunicazione e attuazione. L'apprendimento multimodale può migliorare la consapevolezza situazionale, ma introduce anche questioni di robustezza, interpretabilità, privacy e riproducibilità [?, ?].

RQ1 – Robustezza

Come può un modello multimodale rimanere affidabile quando un flusso sensoriale è rumoroso, ritardato o non disponibile?

RQ2 – Fiducia

Quali scelte progettuali e di valutazione rendono il comportamento del sistema più trasparente per operatori e auditor?

1.2 Contributi

Contributi

- C1.** Un'architettura di fusione modulare per flussi sensoriali eterogenei.
- C2.** Una funzione obiettivo consapevole dell'affidabilità e un protocollo per modalità mancanti.
- C3.** Una suite di valutazione riproducibile per accuratezza, calibrazione, latenza e robustezza.

2

Fondamenti e stato dell'arte

2.1 Apprendimento di rappresentazioni multimodali

Organizzare lo stato dell'arte per domanda di ricerca, evitando un semplice catalogo di articoli. Confrontare ipotesi, dataset, metriche e limiti. Una tabella di sintesi può aiutare il lettore a comprendere la lacuna affrontata dalla tesi.

Tabella 2.1: Confronto illustrativo tra approcci correlati.

Approccio	Fusione	Dati mancanti	Calibrazione	Adatto all'edge
Fusione anticipata	Ingresso	Limitata	No	Parziale
Fusione tardiva	Decisione	Moderata	Opzionale	Sì
Metodo proposto	Ibrida	Esplicita	Sì	Sì

2.2 Intelligenza artificiale affidabile

L'affidabilità è multidimensionale. In questa tesi, le definizioni operative devono essere collegate a proprietà misurabili, come errore di calibrazione, robustezza alle perturbazioni, limiti di latenza e configurazioni sperimentali tracciabili.

3

Metodologia

3.1 Architettura del sistema

La ?? mostra una pipeline di ricerca dimostrativa con validazione dei dati, encoder specifici per modalità, fusione consapevole dell'affidabilità e un livello decisionale verificabile.

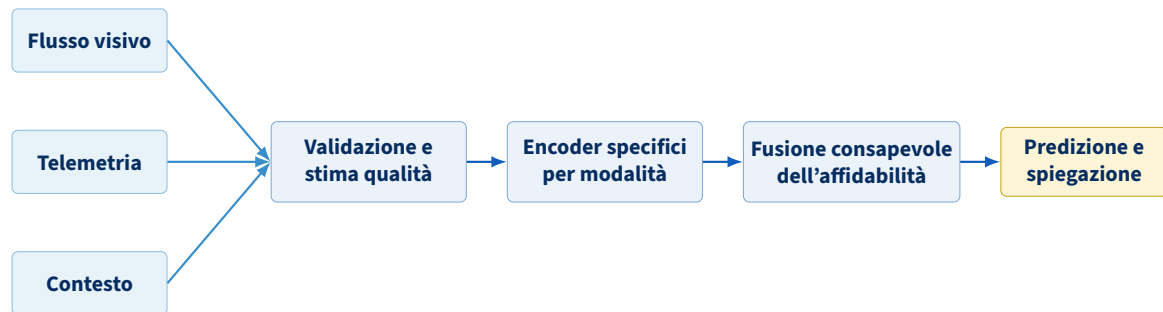


Figura 3.1: Architettura multimodale illustrativa.

3.2 Funzione obiettivo

Una funzione obiettivo semplificata combina la perdita sul task, la regolarizzazione della calibrazione e la consistenza in presenza di dropout delle modalità:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{task}} + \lambda_c \mathcal{L}_{\text{cal}} + \lambda_m \mathcal{L}_{\text{missing}}. \quad (3.1)$$

Riproducibilità

Dichiarare versioni dei dataset, preprocessing, iperparametri, seed casuali, hardware, librerie software e criteri di arresto. Distinguere gli esperimenti esplorativi dalla valutazione confermativa.

4

Risultati e discussione

4.1 Risultati principali

94.2%

macro F1

0.031

errore di calibrazione

27 ms

latenza mediana

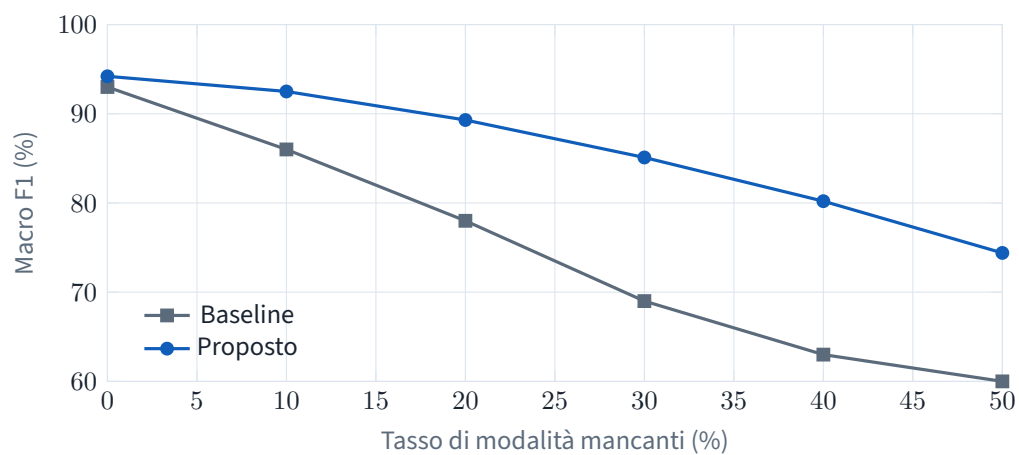


Figura 4.1: Robustezza illustrativa in presenza di modalità mancanti.

Risultato principale

Il modello proposto conserva una quota maggiore delle prestazioni nominali al diminuire della disponibilità delle modalità. Sostituire questo testo con un'interpretazione statisticamente fondata degli esperimenti reali.

4.2 Minacce alla validità

Discutere validità interna, di costrutto, esterna e delle conclusioni. Riportare risultati negativi e casi di fallimento quando migliorano la qualità del resoconto scientifico.

Conclusioni e prospettive

Rispondere esplicitamente a ciascuna domanda di ricerca, riassumere i contributi originali e collegare i risultati al contesto scientifico più ampio. Separare le conclusioni supportate dalle evidenze dalle ipotesi per lavori futuri.

5.1 Sviluppi futuri

Possibili estensioni includono adattamento online, garanzie formali sull'incertezza, apprendimento rispettoso della privacy, sperimentazione sul campo e valutazione human-centred con gli operatori.

Bibliografia

- [1] GOODFELLOW, I., BENGIO, Y., AND COURVILLE, A. *Deep Learning*. MIT Press, 2016.
- [2] NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY. Artificial intelligence risk management framework (ai rmf 1.0). Tech. Rep. NIST AI 100-1, NIST, 2023.

A

Checklist di riproducibilità

Prima della consegna

Sostituire tutti i metadati di esempio, verificare la formulazione ufficiale del frontespizio dell'Università degli Studi di Salerno, controllare la dichiarazione richiesta dal corso di studi, validare ogni citazione e compilare la bibliografia con BibTeX.